

이승형

Portfolio

함께 구현한 기술로 누군가에게 실질적인 도움을 주고,
더 나은 세상을 만드는 데 기여하는 개발자가 되겠습니다.

Contact

—

010-4634-3663

rush020114@gmail.com

Developer

—

이승형 (2002.01.14)

[Github](#) 

About me

꾸준한 학습과 기록으로 성장하는 백엔드 개발자 이승형입니다.

하나, 반복 학습으로 성장하는 개발자입니다.

150일 연속 NOTION 작업일지 작성, 동일한 웹 프로젝트를 3번 반복 구현하며 기술을 체화했습니다. 학습한 내용은 반드시 기록하고, 기록한 내용은 다시 실전에 적용하는 습관을 통해 빠르게 성장하고 있습니다.

둘, 효율적인 코드를 지향합니다.

중복 코드 50% 제거, 범용 API 설계를 통해 확장 가능한 백엔드 구조를 만들었습니다. 구현 완료 후에도 리팩토링을 반복하며, 유지보수에 강한 코드를 작성하기 위해 노력합니다.

셋, 균형 잡힌 개발자가 목표입니다.

개발 실력뿐 아니라 소통 능력도 중요하다는 것을 배웠습니다. 데이터베이스 설계 및 SQL 작성 능력 향상에 집중하며, 부족한 점을 채워나가고 있습니다. 기술과 협업, 두 축을 모두 갖춘 개발자로 성장하겠습니다.



이승형

백엔드 개발 지망생

2002.01.14

010-4634-3663

rush020114@gmail.com

교육

2017.03~2020.01 울산 신정고등학교 졸업

2025.05~2025.11 IOT 지능형 관리시스템 웹&앱 개발자 양성과정

자격증

2020.09 정보처리기능사 필기

2020.10 SQLD, 정보처리기능사 실기 준비 중

SKILL

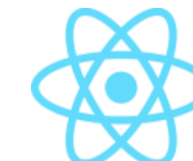
BACK_END



DB



FRONT_END

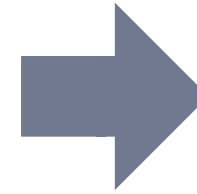


TOOLS



Contents

클릭 가능



개인 프로젝트 (3회)

Spring Boot + React 개발, RESTful API 설계 및 MariaDB 연동

1~2회차: 도서 쇼핑몰 반복 구현

3회차: 게임 아이템 쇼핑몰 확장 (QnA,페이징 추가)

개인프로젝트 Github 링크 (README)

- 게임 아이템 쇼핑몰 프로젝트

(3회차 중심 / 1~2회차 학습 포함)

팀 프로젝트 Github 링크 (README)

- 프로젝트 백엔드 - 코드 중심 README

- 프로젝트 프론트엔드(웹) - 화면 중심 README

- 프로젝트 프론트엔드(앱) - 화면 중심 README

팀 프로젝트

1차 : 라즈베리파이, 파이썬 기반 스마트팜 IoT 기기 개발 및 빅데이터 수집 알고리즘 개발

2차 : React 기반 스마트팜 IoT 기기 연동 및 식물 성장 대시보드/모니터링 구축

3차 : React-Native 기반 스마트팜 IoT 기기 연동 및 식물 성장 대시보드/모니터링 Application 구축

5개월 간의 성장 과정

5개월 동안 하루도 빠짐없이 NOTION에 작업일지 작성
기본기를 다지기 위해 알고리즘 문제 해결에 집중

코딩 입문서 6권으로 시작

- 학원 입학 전, 코딩 입문서 6권을 읽으며 개발에 대한 정체성을 형성했습니다.
- 이 과정에서 개발에 대한 열정이 생겼고, 본격적인 학습을 시작하게 되었습니다.

[코딩 서적 6권 독후감상문 링크](#)

1

150일 연속 작업일지 작성

- 배운 내용을 NOTION에 정리하며 개념을 반복적으로 복습
- 프로젝트 진행하며 막히는 부분이 생길 때, 이전에 정리해둔 내용을 참고해 빠르게 해결
- 기능별 흐름과 오류 해결 과정을 NOTION에 기록하며 기술적 사고 정리
- 반복 학습과 기록이 성장의 가장 확실한 방법임을 직접 체감

[복습 및 개인 프로젝트 작업일지 링크](#)

[팀 프로젝트 작업일지 링크](#)

2

기본기 중심의 학습과 가시적 성과

1. 알고리즘 학습 과정

- 프로그래머스 입문 문제 혼자 힘으로 80% 풀이
- 백준 문제 지속적으로 학습
- 문제해결 능력과 논리적 사고력 향상에 집중

2. 학원 자체 평가 결과

- 4과목 전 영역에서 모두 100점 달성
- 특히 변별력이 높았던 JAVA 알고리즘 기반 문제 해결력에서 좋은 결과

[학원 자체 평가 결과 링크](#)

3

개인 프로젝트

개발 기간: 2025.08.13 ~ 2025.09.09

왜 같은 기능을 3번 만들었나?

선생님과 함께 웹 개발의 기본 구조를 익히기 위한 예비 실습 형태로 첫 프로젝트를 진행한 후, "진짜 내 것으로 만들고 싶다"는 생각에 집에서 동일한 기능의 프로젝트를 주제만 다르게 하여 두 번 더 반복 구현했습니다.

반복 학습을 통해

기능별 흐름을 완벽하게 이해

- 오류 해결 과정을 체계적으로 정리
- 응용력과 문제해결 능력 향상
- 팀 프로젝트에서 전체 웹 기능의 약 80%를 직접 구현할 수 있는 실력 확보

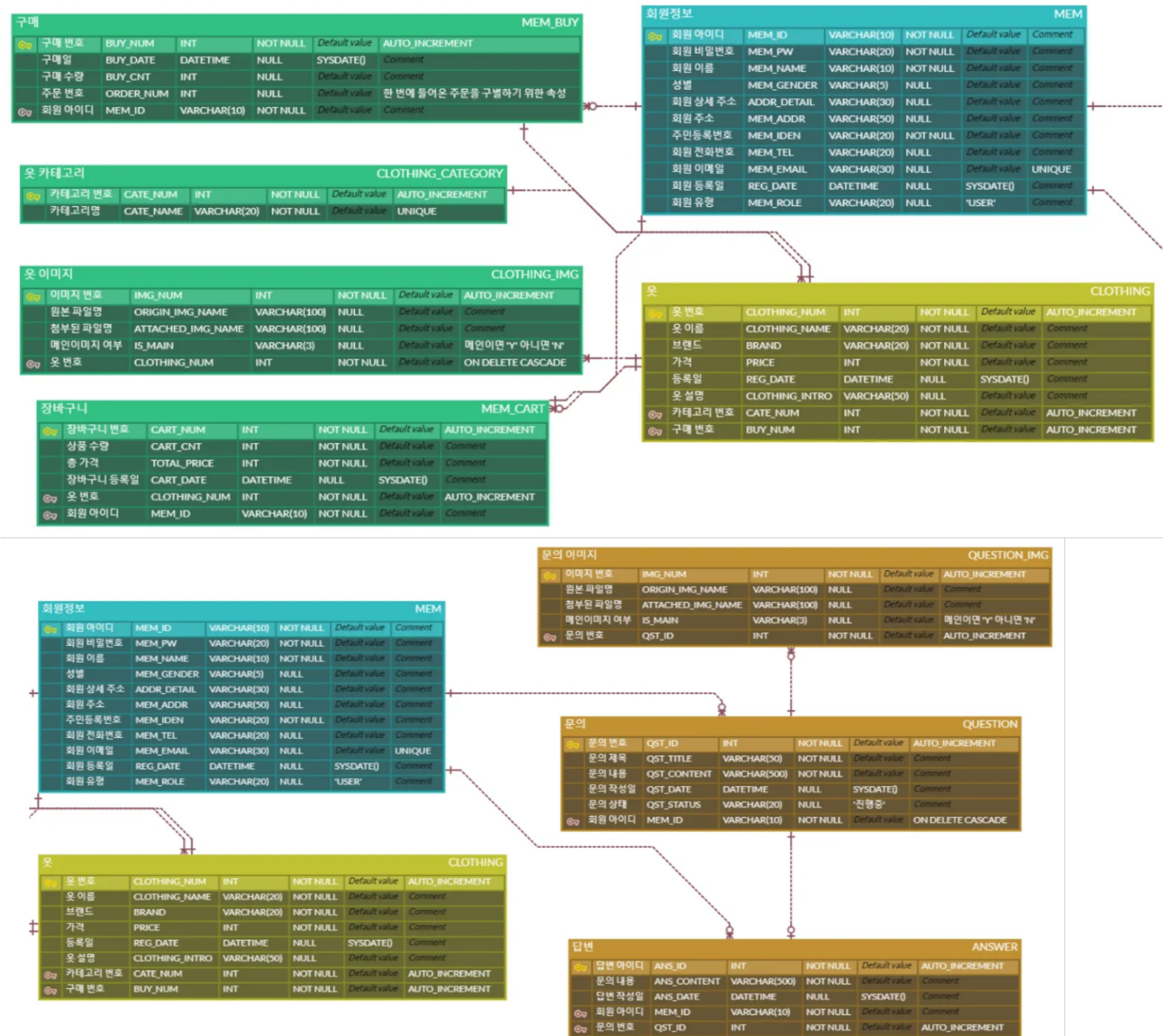
배운 점 - 설계 감각 성장

기능의 목적이 명확해질수록:

- 어떤 쿼리를 설계해야 할지
- Spring에서 어떤 흐름으로 처리할지
- React에서 어떤 컴포넌트 구조가 적합할지

판단이 빠르게 떠올랐습니다. 이러한 설계 감각은 반복 학습과 기록을 통해 자연스럽게 쌓였습니다.

3회차 개인 프로젝트(MEM) ERD



개인 프로젝트 : 주요 구현 기능 (3회차 기준)

회원 관리

- 회원가입, 로그인/로그아웃
- 회원 정보 수정, 탈퇴

상품 관리

- 상품 등록, 수정, 삭제
- 상품 목록 조회 및 상세 보기
- 이미지 업로드 및 관리

장바구니

- 장바구니 추가, 수정, 삭제
- 수량 조절 기능

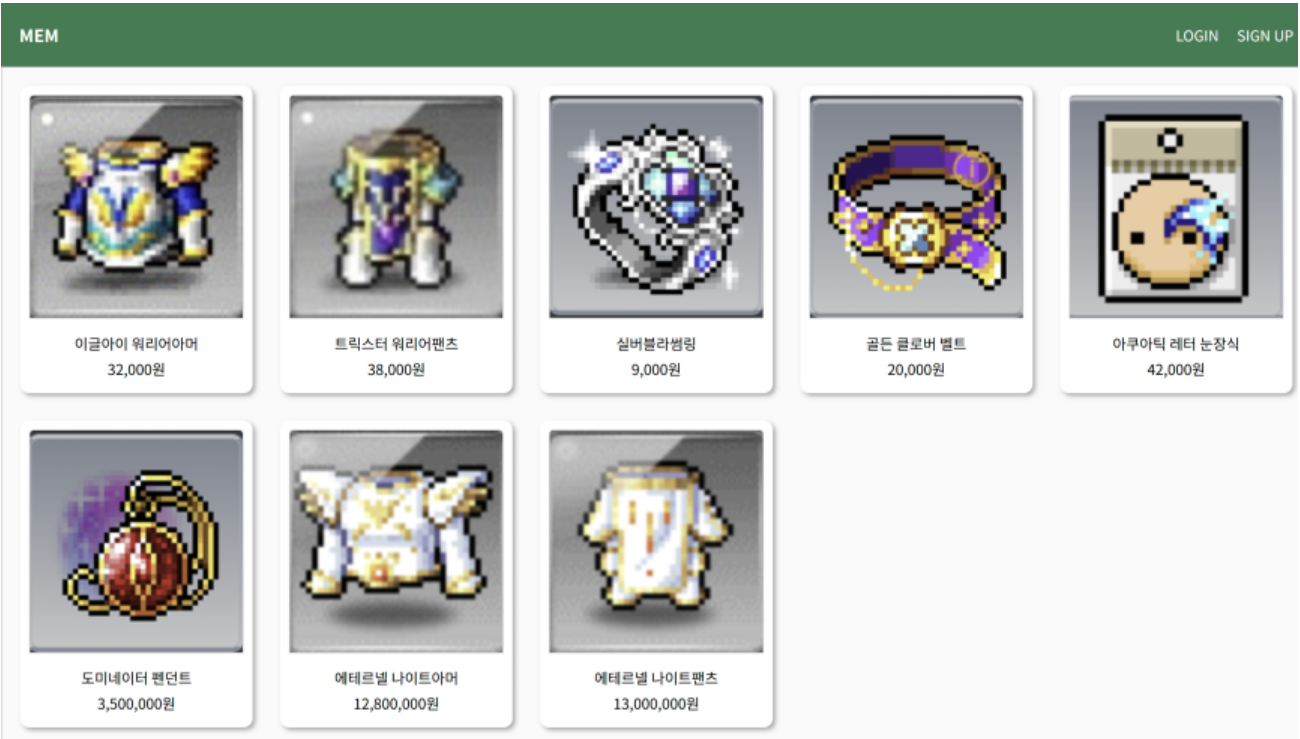
주문 관리

- 주문 등록 및 조회
- 주문 상태 관리

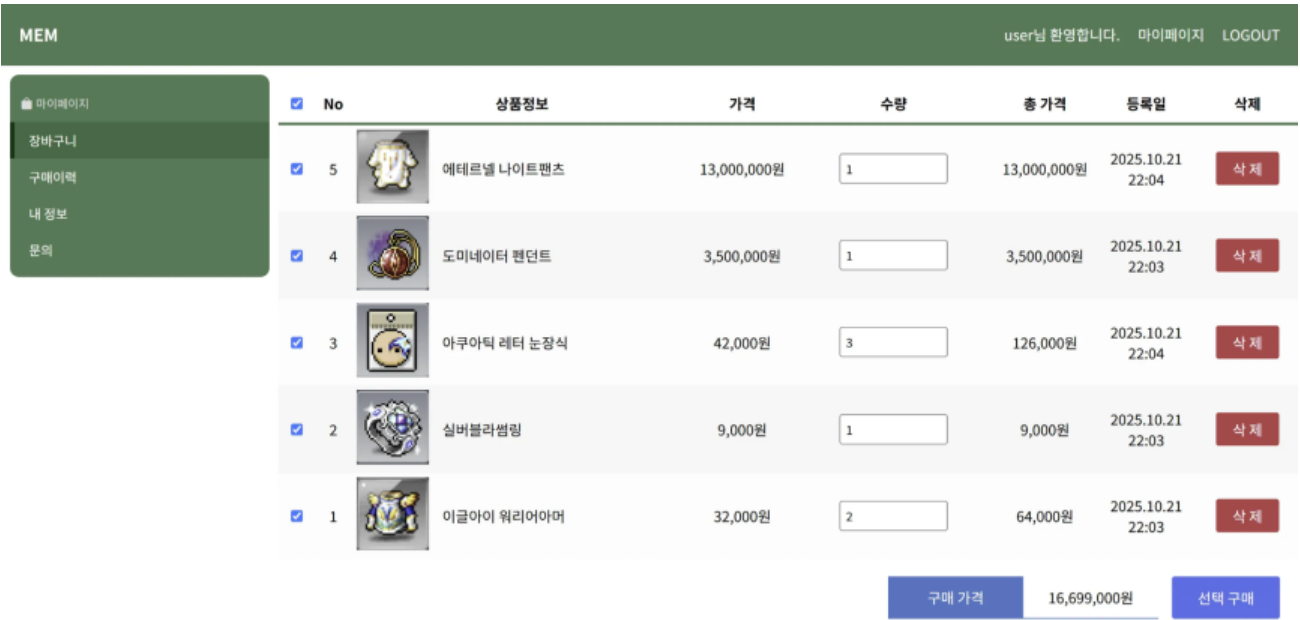
QnA 게시판 (MEM 프로젝트만)

- 질문 등록, 답변 작성
- 이미지 첨부 기능

상품 목록



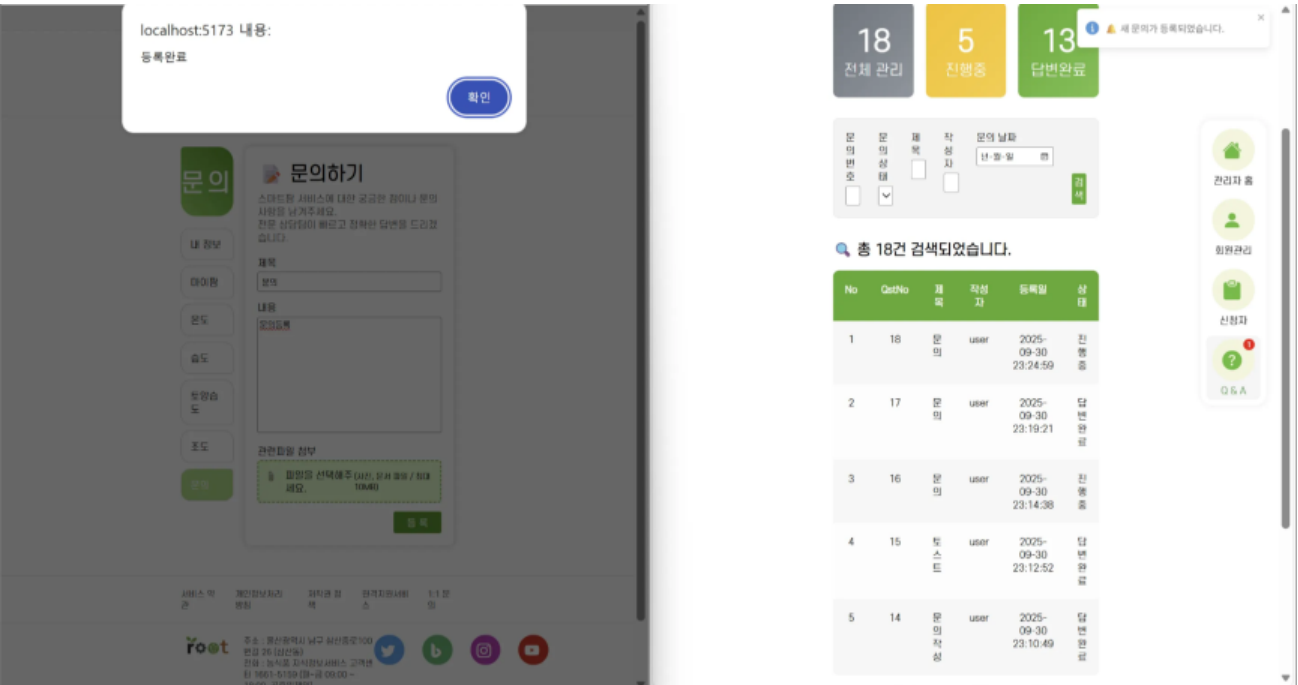
장바구니



관리자구매 목록



QnA 실시간 알림



팀 프로젝트(스마트팜 관리 시스템)

개요

주제 : IOT 센서와 웹을 연동한 스마트팜 관리 시스템.

개발 기간 : 2025.09.11 ~ 2025.11.14

참여 인원 : 5명

담당 기술 :

- FRONTEND : REACT
- BACKEND : SPRING BOOT
- DATABASE : MARIADB
- 실시간 통신: WEBSOCKET (STOMP)

프로젝트 배경

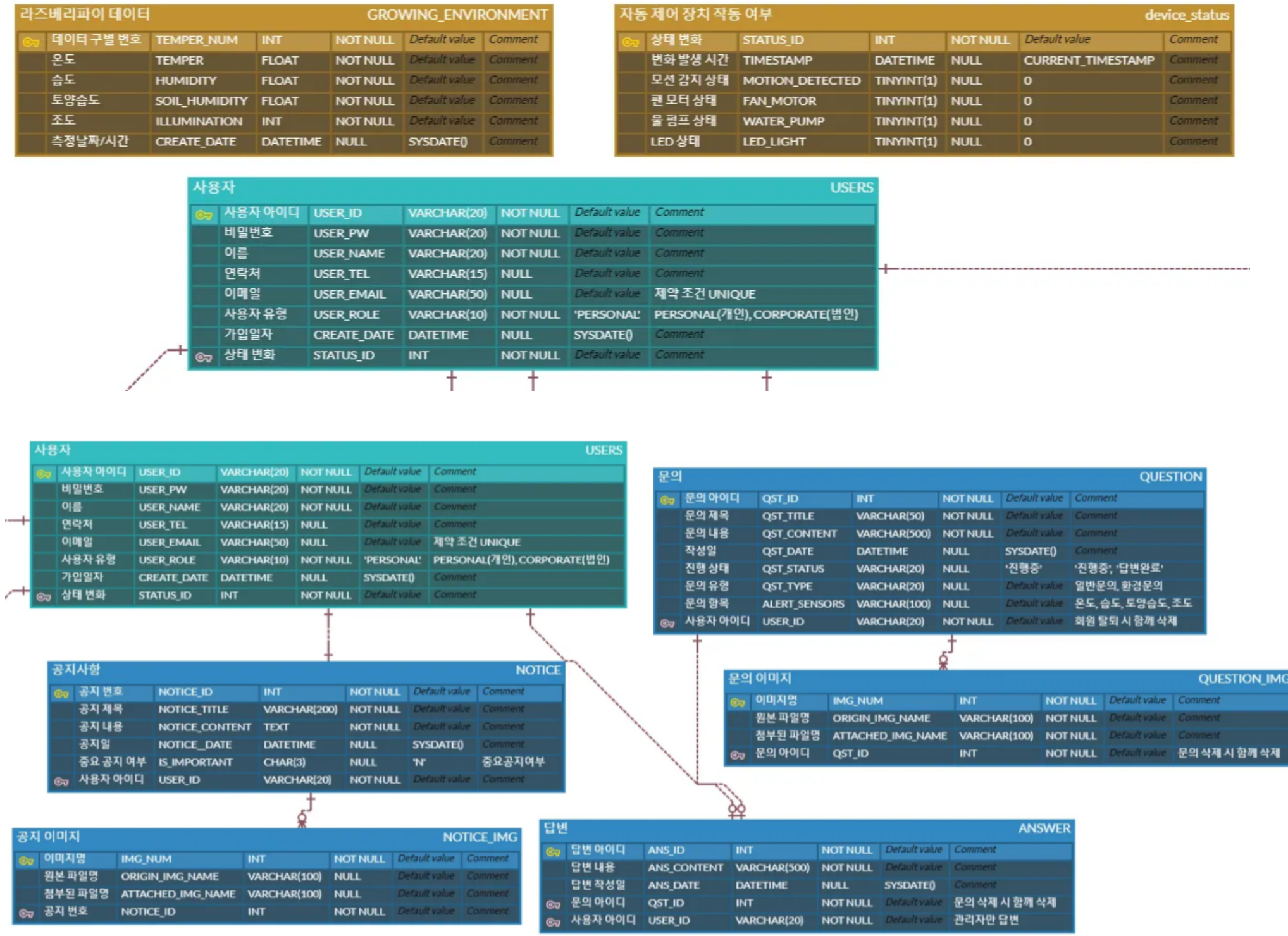
서비스 제공 업체가 라즈베리파이를 농장주에게 제공하고, 농장주가 농장 환경을 모니터링하며 스스로 의사결정할 수 있도록 돕는 시스템.

담당 핵심 기능

개인 프로젝트를 통해 쌓은 실력을 바탕으로, 팀에서 기술적으로 도전적인 부분들을 주도적으로 구현했습니다.

1. Spring WebSocket 독학 및 실시간 알림 구현
2. 중복 50% 제거: Enum을 활용한 효율적 백엔드 구조
3. 범용 API 설계: 확장 가능한 백엔드 구조

ERD 이미지



팀 프로젝트 : 주요 구현 기능 (Web)

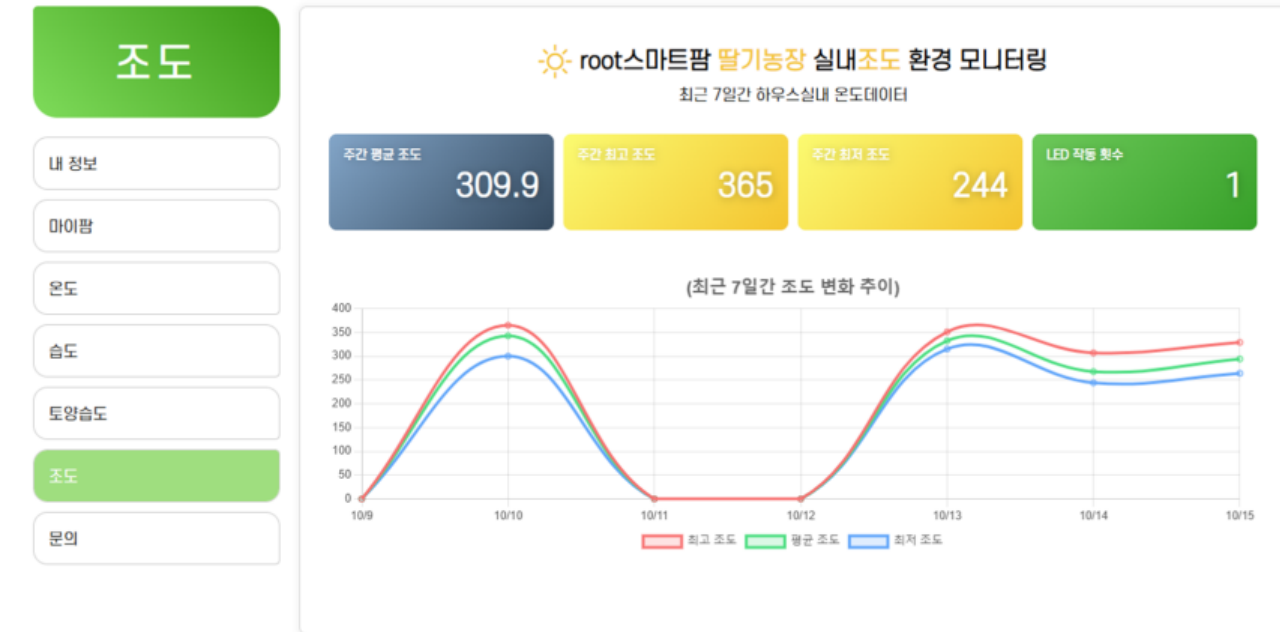
농장주 입장에서 필요한 기능 고민

- 재배 데이터 시각화
- 농장 환경 안정성 확인 페이지
- 실시간 알림 시스템
- QnA 페이지

농장주 메인 모니터링



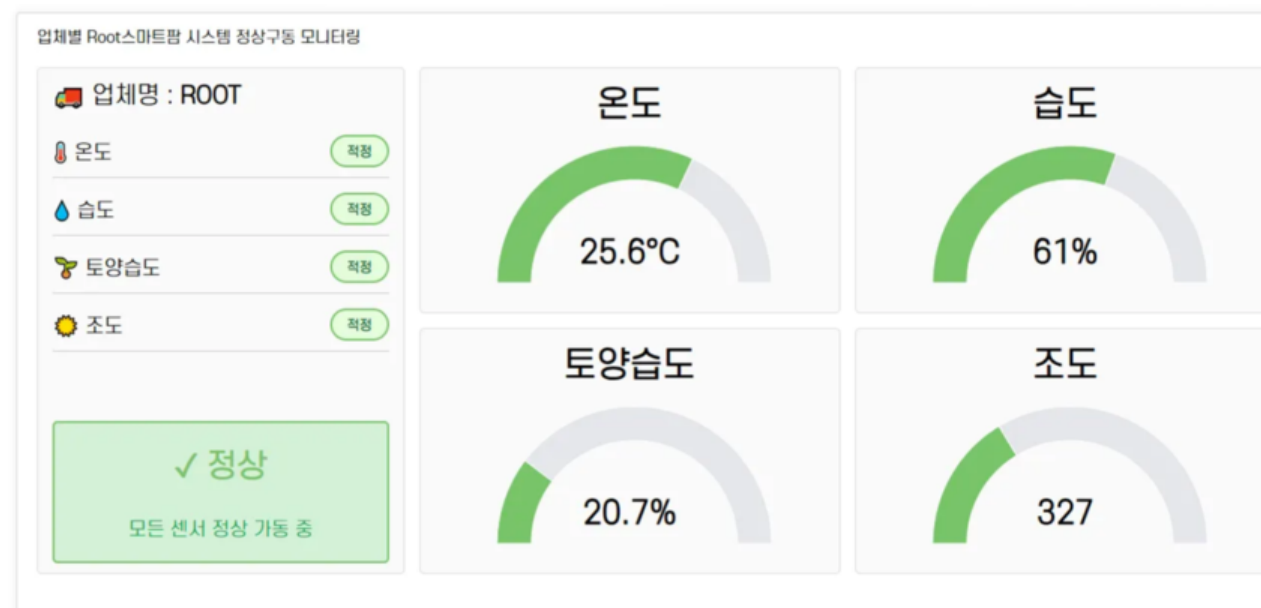
농장주 상세 모니터링



관리자 입장에서 필요한 기능 고민

- 농장주 특이사항 실시간 확인 페이지
- QnA 페이지
- 공지사항

관리자 모니터링



농장주 문의

The farmer inquiry form for QnA includes the following sections:

- 문의하기** (Inquiry Form)
- 스마트팜 서비스에 대한 궁금한 점이나 문의사항을 남겨주세요.** (Please leave any questions or inquiries about the Smart Farm service.)
- 전문 상담팀이 빠르고 정확한 답변을 드리겠습니다.** (Our professional support team will provide quick and accurate answers.)
- 환경문의** (Environment Inquiry) dropdown menu.
- 온도** (Temperature), **습도** (Humidity), **토양습도** (Soil Moisture), **조도** (Light Intensity) checkboxes.
- 제목** (Subject) input field.
- 내용** (Content) text area.
- 관련파일 첨부** (Attach related files) section with a file upload button and a note: **파일을 선택해주세요. (사진, 문서 파일 / 최대 10MB)** (Please select a file. (Photos, document files / Maximum 10MB)).
- 등록** (Register) button.

팀프로젝트 : Spring WebSocket 독학

고민 및 해결 상세(아래 링크 클릭)



1. 소켓 통신 기초 구현

2. 프로젝트 적용 버전

문제 상황

RESTful API만으로는 실시간 데이터 반영이 어려움. 농장주 문의 시 관리자에게 실시간 알림 필요.

해결

- 팀 프로젝트 전에 배우지 않았던 WebSocket을 스스로 학습.
- Spring Boot에서 WebSocket + STOMP 프로토콜 구현.

결과

- 관리자와 이용자 간 통신 응답 시간 단축
- 새로고침 없이 실시간 알림 수신

실시간 알림 시연 영상 - 센서 이상 문의 시 즉시 팝업



팀프로젝트 : Enum으로 중복 50% 제거

고민 및 해결 상세(아래 링크 클릭)



Enum 활용

Enum코드 작성

문제 상황

- 공지사항과 QnA에 각각 이미지 업로드 기능 필요
- 개별 구현 시 같은 로직을 두 번 작성하게 될 상황

해결

- Enum으로 게시판 타입(공지사항, QnA) 통합 관리
- 공통 이미지 업로드 로직으로 설계 및 구현

결과

- 코드량: 50% 감소
- 유지보수성 향상
- 확장성 향상

```
1 package com.green.backend_root.util;
2
3
4 // 파일 업로드 경로를 관리하는 Enum
5 // Question과 Notice의 업로드 경로를 통합 관리
6 public enum UploadPath {
7     // Question 이미지 업로드 경로
8     QUESTION("question"),
9
10    // Notice 이미지 업로드 경로
11    NOTICE("notice");
12
13    // 실제 폴더명을 저장하는 변수
14    private final String path;
15
16    // 생성자: 경로 값을 받아서 저장
17    // @param path 업로드 폴더명 (예: "question", "notice")
18    > UploadPath(String path) { this.path = path; }
19
20
21
22    // 저장된 경로를 반환하는 메서드
23    // @return 업로드 폴더명
24    // 예: UploadPath.QUESTION.getPath() → "question"
25    > public String getPath() { return this.path; }
26
27
28 }
```

팀프로젝트 : 범용 API 설계

고민 및 해결 상세(아래 링크 클릭)



효율적 API 설계

문제 상황

- DB는 모든 장치(팬, 물펌프, LED 등) 작동 횟수 데이터 저장
- 기존 쿼리는 모션 감지만 조회하도록 제한됨

해결

모든 자동제어장치 작동 횟수 조회 가능한 통합 쿼리로 개선

결과

- 장치 타입 무관 단일 API로 통합
- 새 장치 추가 시 백엔드 수정 불필요
- 확장 가능한 구조

MyBatis 개선 코드

```
<resultMap id="deviceStatus" type="com.green.backend_root.motionBuzzer.dto.MotionBuzzerDTO">
  <id column="STATUS_ID" property="statusId"/>
  <result column="TIMESTAMP" property="timestamp"/>
  <result column="MOTION_DETECTED" property="motionDetected"/>
  <result column="FAN_MOTOR" property="fanMotor"/>
  <result column="WATER_PUMP" property="waterPump"/>
  <result column="LED_LIGHT" property="ledLight"/>
</resultMap>
```

```
<!-- 오늘 제어 횟수 조회 -->
```

```
<select id="getTodayDeviceStatus" resultMap="deviceStatus">
  SELECT STATUS_ID
         , TIMESTAMP
         , MOTION_DETECTED
         , FAN_MOTOR
         , WATER_PUMP
         , LED_LIGHT
  FROM DEVICE_STATUS
  WHERE DATE(TIMESTAMP) = CURDATE()
  ORDER BY TIMESTAMP DESC;
</select>
```

Thank you

검토해 주셔서 감사합니다